

GEOLOGÍA · CAPÍTULO 2

Tectónica de Placas

La estructura interna de la Tierra, el movimiento de las placas litosféricas y la transformación continua de la superficie terrestre.

Buanerges Casillas

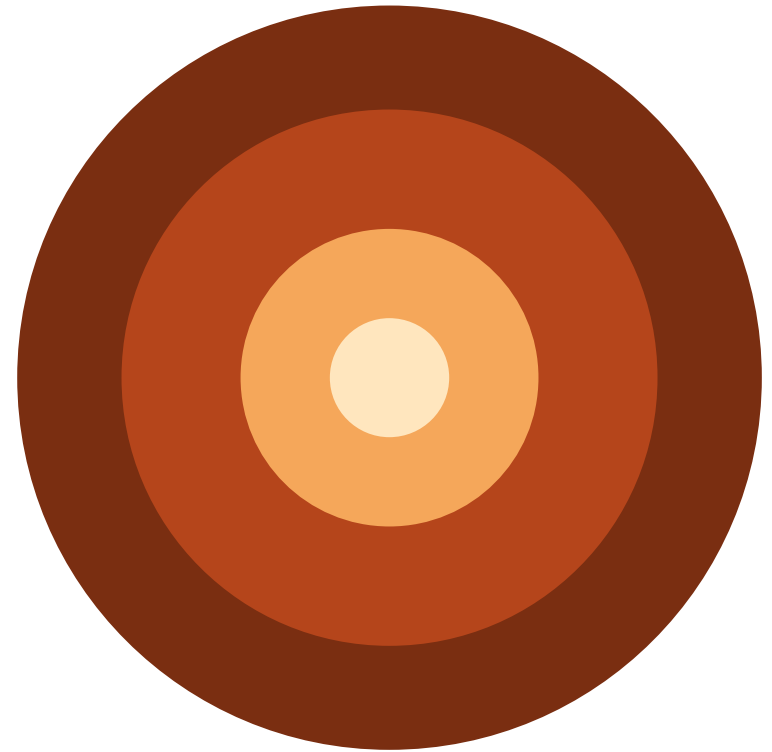
Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas · Dorsales oceánicas · Pliegues y fallas



● INTRODUCCIÓN

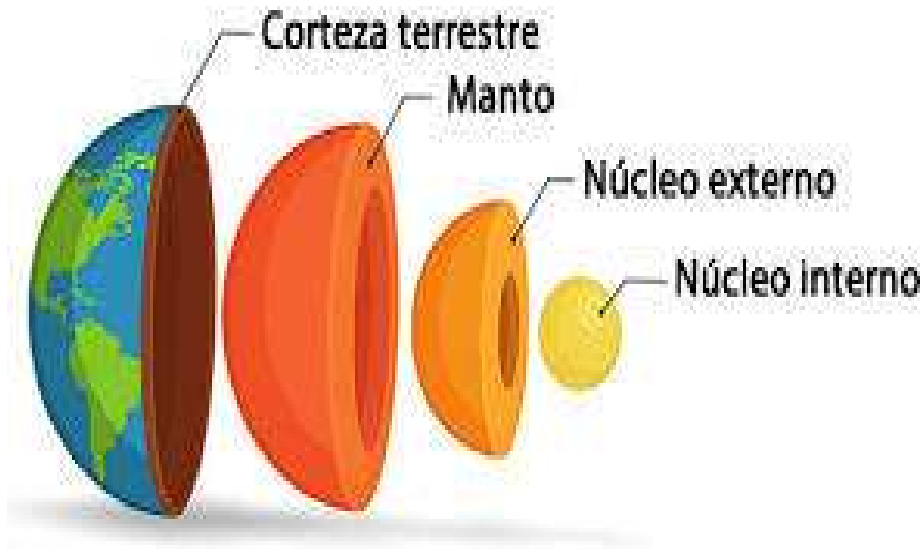
Un paradigma de las ciencias geológicas

- La tectónica de placas ofrece el marco explicativo para comprender el origen de las montañas, los terremotos y la actividad volcánica.
- Explica también la evolución de los continentes y de las cuencas oceánicas a lo largo del tiempo geológico.
- La litosfera está fragmentada en numerosas piezas llamadas placas, que se desplazan unas respecto de otras y cambian continuamente de tamaño y forma.



*Corte transversal
simplificado de la Tierra*

Capas según su composición química



Corteza

Oceánica ~7 km · Continental 35–70 km. Basáltica y granítica-metamórfica.

Manto

~2.900 km de espesor. Roca sólida (peridotita) con flujo dúctil a escala geológica.

Núcleo externo

2.900–5.150 km. Hierro-níquel en estado líquido; genera el campo magnético.

Núcleo interno

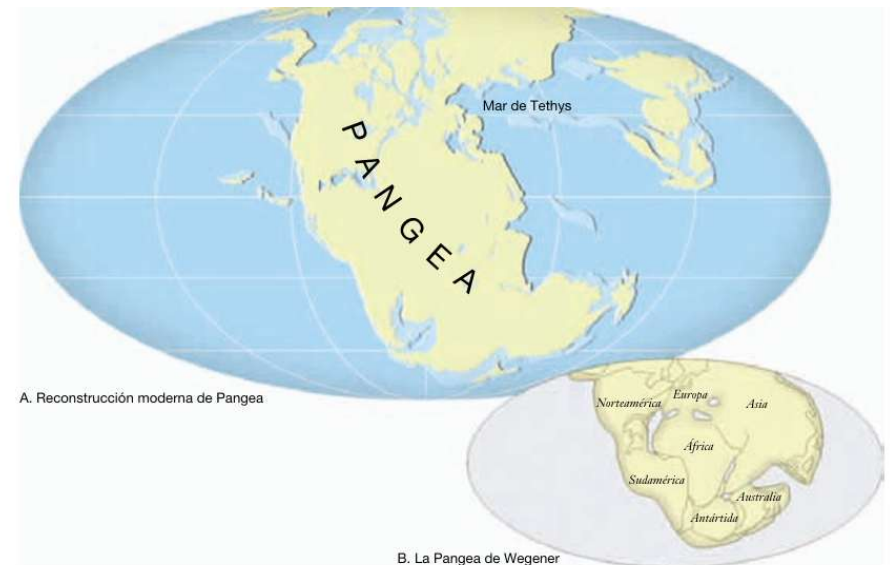
5.150–6.371 km (centro). Hierro-níquel sólido pese a la altísima temperatura.

Idea clave: la composición define QUÉ es cada capa (química); el comportamiento mecánico (siguiente diapositiva) define CÓMO se mueve.

● ANTECEDENTES HISTÓRICOS

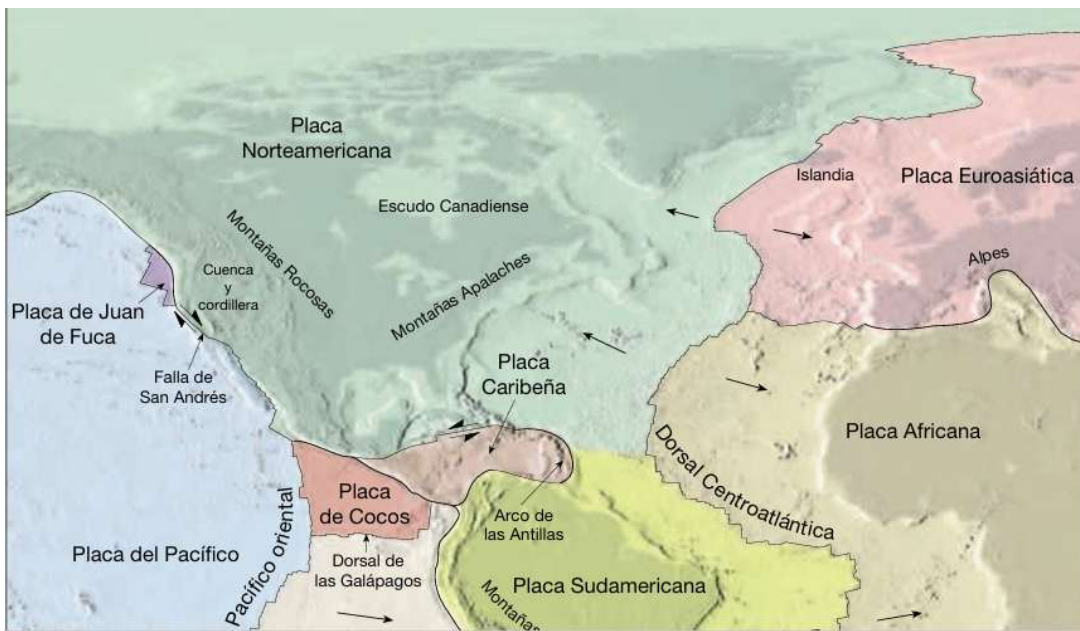
De la Pangea a los continentes actuales

- Wegener propuso que, hace millones de años, todos los continentes formaban un único supercontinente: la Pangea.
- La reconstrucción moderna confirma la disposición original de las masas continentales alrededor del antiguo Mar de Tethys.
- A diferencia de la deriva continental de Wegener, la tectónica de placas moderna demuestra que los continentes no se mueven a través del suelo oceánico, sino junto con él, como parte de una misma placa.



A. Reconstrucción moderna de Pangea · B. La Pangea de Wegener

Siete placas mayores dominan la superficie



Placas de tamaño mayor y mediano — margen occidental de América y Atlántico

7

PLACAS PRINCIPALES

Norteamericana · Sudamericana · del Pacífico (la mayor) · Africana · Euroasiática · Australiana · Antártica

Placas medianas: Caribeña, de Nazca, Filipina, Arábica, de Cocos, de Scotia y de Juan de Fuca.

Más de una docena de placas pequeñas adicionales han sido identificadas.

● INTERACCIÓN ENTRE PLACAS

Tres tipos de bordes de placa

Aunque el interior de una placa puede deformarse levemente, la mayor deformación ocurre a lo largo de sus bordes. De hecho, estos límites se identificaron originalmente representando las localizaciones de los terremotos.



Divergentes

BORDES CONSTRUCTIVOS

Dos placas se separan. Asciende material del manto y se genera nuevo suelo oceánico. También llamados centros de expansión.



Convergentes

BORDES DESTRUCTIVOS

Dos placas se juntan. La litosfera oceánica desciende bajo la placa superpuesta (subducción) y es reabsorbida en el manto.



Transformantes

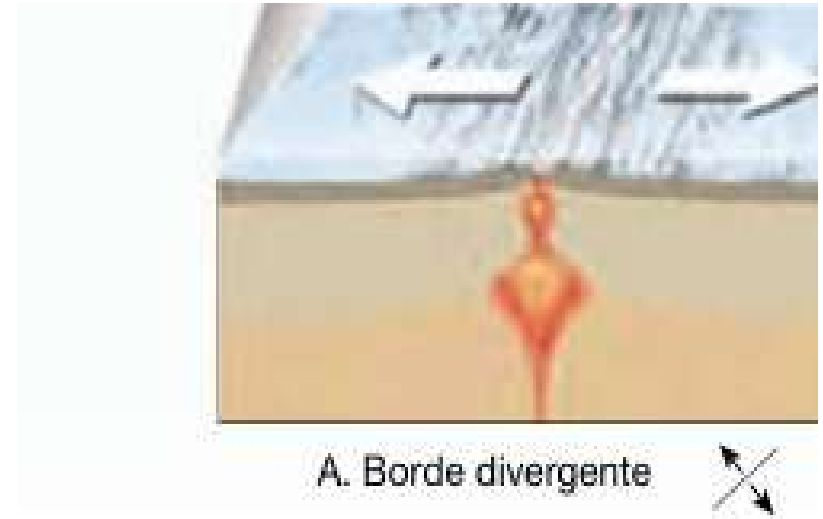
BORDES PASIVOS

Dos placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra, sin crear ni destruir litosfera.

Bordes divergentes

(bordes constructivos)

- Dos placas se separan lentamente, permitiendo el ascenso de material caliente desde el manto.
- Este material forma nueva litosfera (nuevo suelo oceánico) en el punto de separación.
- La mayoría se sitúa a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas.
- También se denominan centros de expansión, porque en estos bordes se produce la expansión del fondo oceánico.



Ascenso de magma en un borde divergente

Bordes convergentes

(bordes destructivos)

- Dos placas se juntan, provocando el descenso de la litosfera oceánica bajo una placa superpuesta: la subducción.
- La litosfera hundida es finalmente reabsorbida en el manto.
- También puede producirse la colisión de dos bloques continentales, creando un sistema montañoso.
- Como la litosfera se «destruye» en estos bordes, también se llaman bordes de placa destructivos.



B. Borde convergente



Subducción, formación de volcanes y cordilleras

(bordes pasivos)

- 
- C. Borde transformante

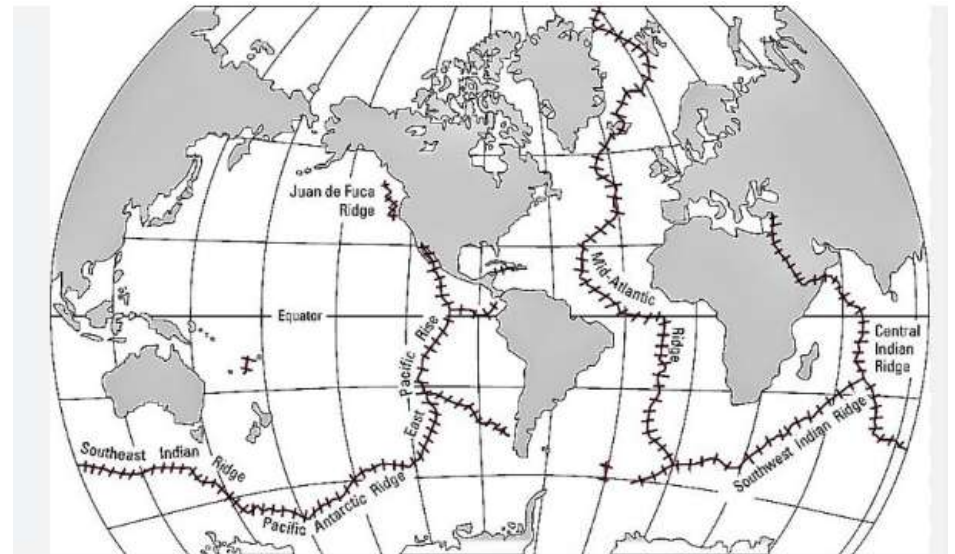


● RELIEVE DEL FONDO OCEÁNICO

Dorsales oceánicas

- Las dorsales oceánicas (o centrooceánicas) son las cadenas montañosas más largas y prominentes de nuestro planeta.
- Serpentean a lo largo de más de 70,000 kilómetros a través de los fondos de todas las grandes cuencas oceánicas — de forma similar a las costuras de una pelota de béisbol.
- Su dinámica interna (el ascenso constante de magma en los bordes divergentes) determina de manera directa la geomorfología y la profundidad del fondo marino.

70,000 km de longitud recorren las dorsales a través de todos los océanos.



Sistema mundial de dorsales oceánicas

● PRODUCTO DEL MAGMA

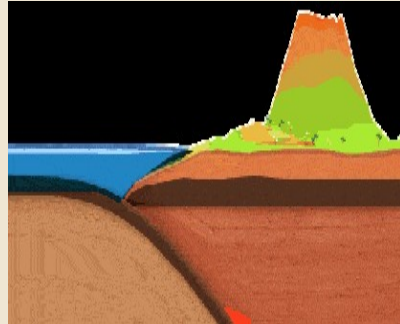
Rocas ígneas: extrusivas e intrusivas

EXTRUSIVAS (VOLCÁNICAS)

Se forman cuando la roca fundida se solidifica en la superficie terrestre. Son abundantes en la costa occidental americana (conos de la cordillera Cascade, coladas de lava de la llanura de Columbia) y en islas oceánicas como la cadena Hawaiana.



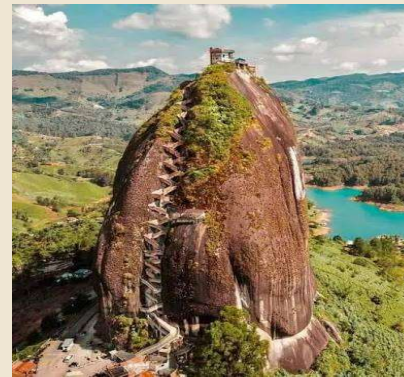
Roca volcánica vesicular



Cono volcánico costero

INTRUSIVAS (PLUTÓNICAS)

El magma que pierde movilidad antes de alcanzar la superficie cristaliza en profundidad. Solo se observan si la corteza asciende y la erosión elimina la roca caja, dejando expuesto un afloramiento.



El Peñol, Guatapé (Colombia)

Otros afloramientos notables:

- Monte Washington, New Hampshire
- Stone Mountain, Georgia
- Black Hills, Dakota del Sur
- Parque Nacional Yosemite, California

● DEL SEDIMENTO A LA TRANSFORMACIÓN

Rocas sedimentarias y metamórficas

ROCAS SEDIMENTARIAS

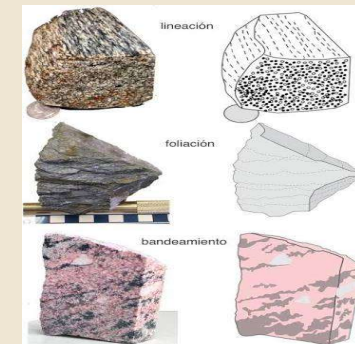
Se forman cuando pequeños fragmentos de otras rocas, junto con restos de plantas o animales, se acumulan y se endurecen en la superficie terrestre. Este proceso ocurre por la acumulación de capas o estratos a lo largo de muchos años.



Estratificación visible en capas de roca sedimentaria

ROCAS METAMÓRFICAS

El metamorfismo es la transformación de un tipo de roca en otro. Toda roca metamórfica proviene de una roca madre (ígneas, sedimentaria u otra metamórfica) sometida a un ambiente físico o químico distinto al de su formación.



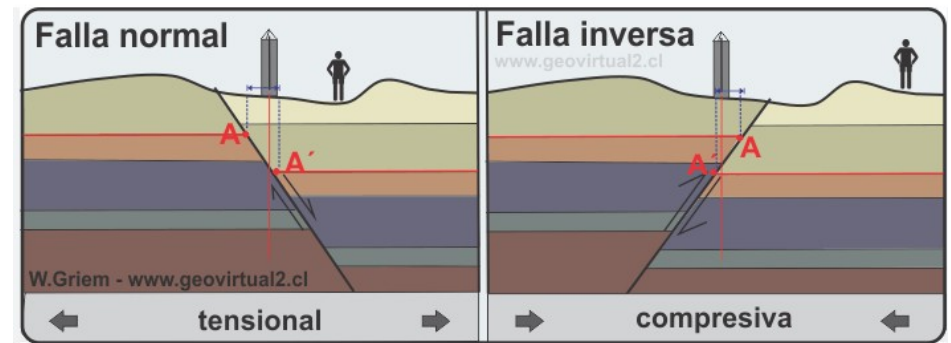
Texturas: lineación, foliación y bandeamiento

● DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA

Pliegues y fallas

- Pliegues (deformación dúctil): cuando rocas profundas, sometidas a altas temperaturas y presión, reciben esfuerzos compresivos horizontales, se doblan de manera plástica formando ondulaciones.
- Anticlinales: arqueamientos convexos con las rocas más antiguas en el centro.
- Sinclinales: surcos cóncavos con las rocas más jóvenes en el centro.

Una falla tectónica es una fractura de la corteza donde los bloques de roca se mueven entre sí, formada cuando la fuerza sobre la roca es tan alta que la rompe.



Falla normal (tensional) y falla inversa (compresiva)

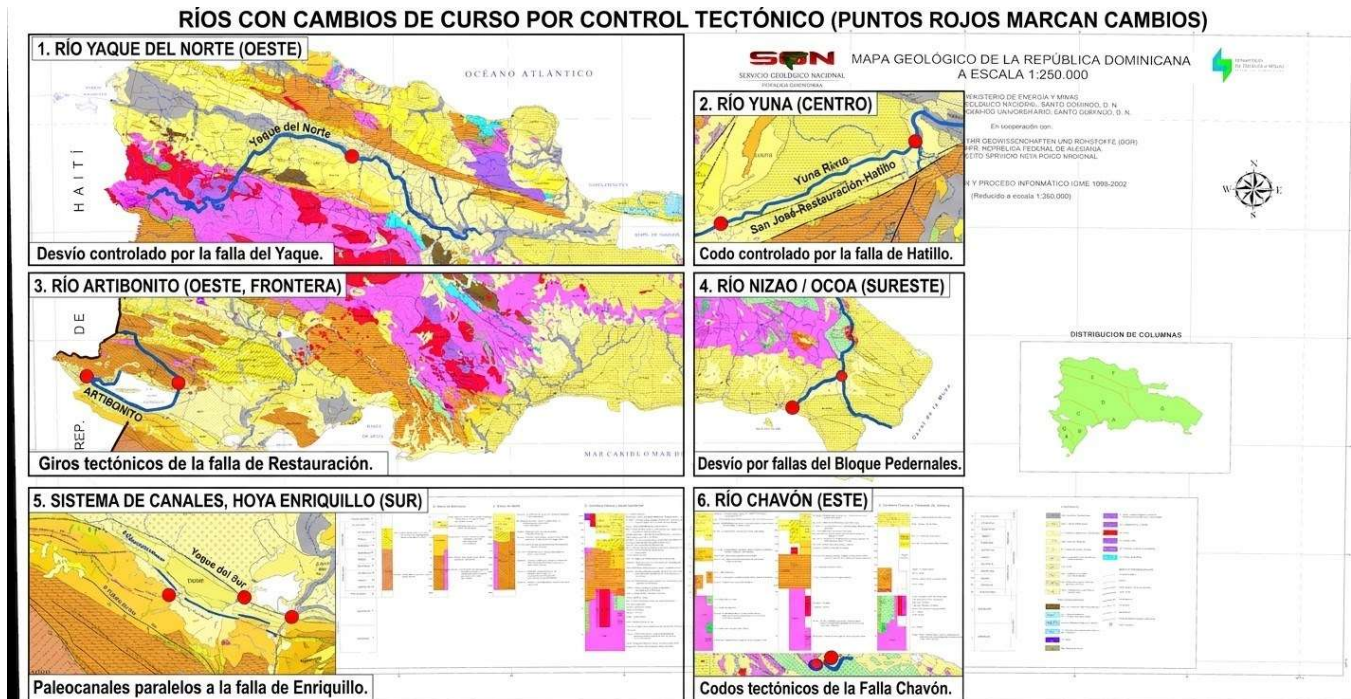
Falla de desgarre



Tres tipos de falla

- Normal — un bloque baja por gravedad (tensional)
- Inversa — un bloque empuja al otro hacia arriba (compresiva)
- De desgarre — los bloques se deslizan lateralmente

Caso de estudio: ríos dominicanos desviados por fallas activas



Seis ríos, seis fallas

Yaque del Norte — Falla del Yaque

Yuna — Falla de Hatillo

Artibonito — Falla de Restauración

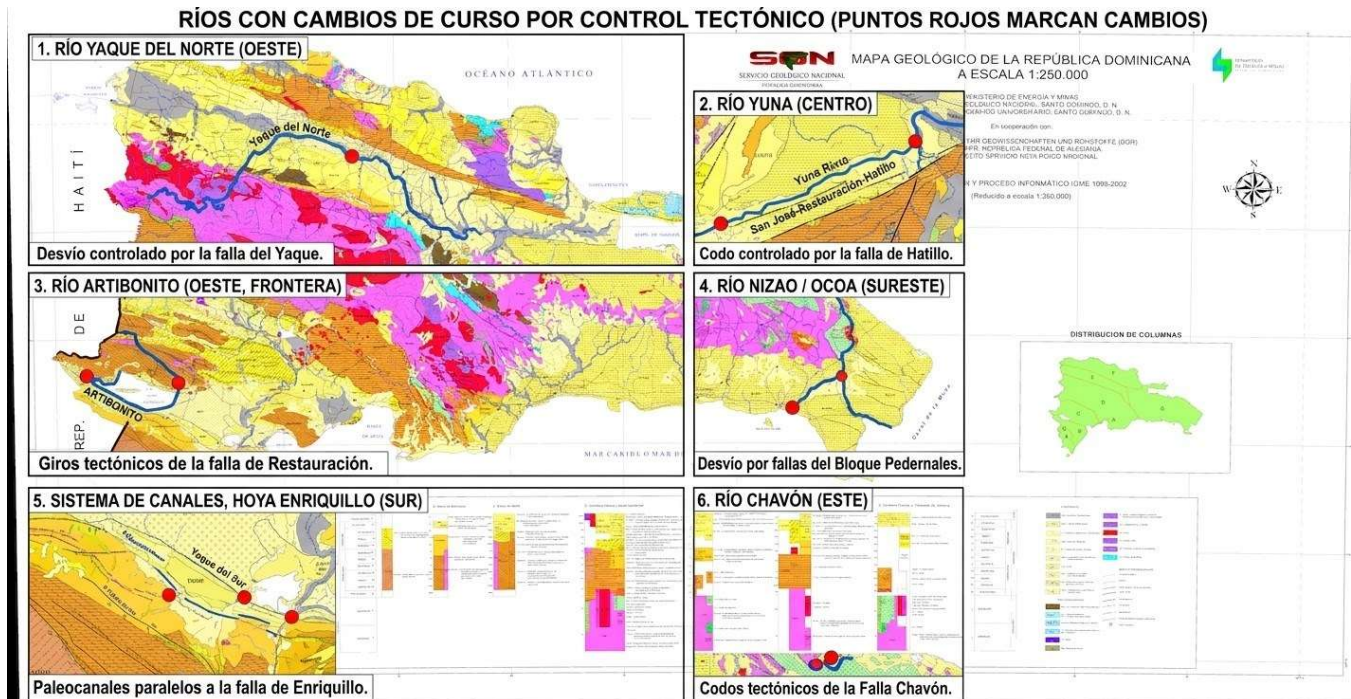
Nizao / Ocoa — Fallas del Bloque Pedernales

Canales, Hoya de Enriquillo — Falla de Enriquillo

Chavón — Falla Chavón

Los puntos rojos marcan los cambios de curso; cada desvío coincide con el trazo de una falla activa.

Caso de estudio: ríos dominicanos desviados por fallas activas



Seis ríos, seis fallas

Yaque del Norte — Falla del Yaque

Yuna — Falla de Hatillo

Artibonito — Falla de Restauración

Nizao / Ocoa — Fallas del Bloque Pedernales

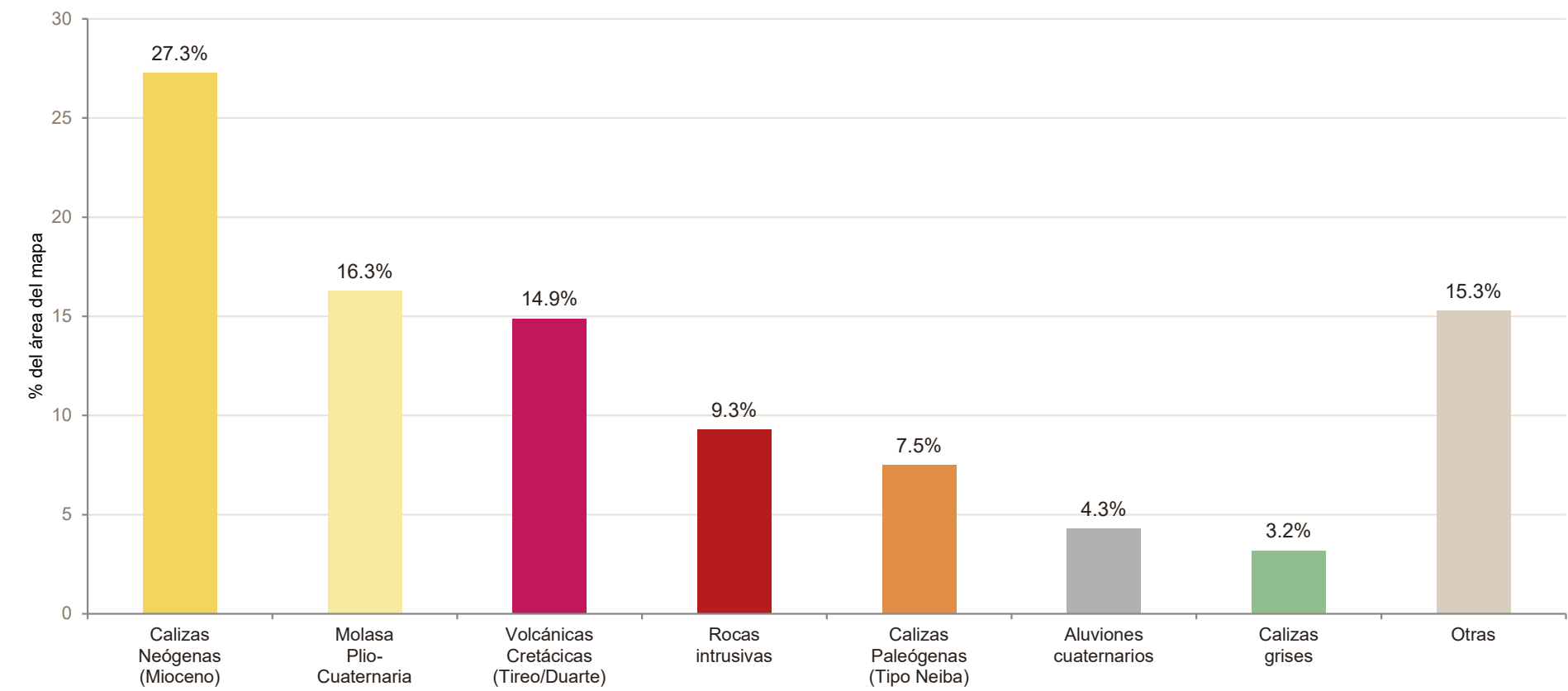
Canales, Hoya de Enriqueillo — Falla de Enriqueillo

Chavón — Falla Chavón

Los puntos rojos marcan los cambios de curso; cada desvío coincide con el trazo de una falla activa.

02 - Rocas más abundantes

Estimación del área cubierta por cada unidad, a partir del análisis de color del mapa



02 · Tipos de roca presentes



SEDIMENTARIAS

- Calizas arrecifales, cársticas y con pedernal
- Conglomerados, areniscas, lutitas, margas
- Yeso y sal de roca (Sierra de Bahoruco)
- Aluviones, dunas, sedimentos lacustres



ÍGNEAS

- Volcánicas: basalto, toba, andesita
- Plutónicas: tonalita, granito, diorita
- Gabro, piroxenita, hornblendita
- Rocas ultramáficas (ofiolitas)



METAMÓRFICAS

- Esquistos (Tipo Amina, Maimón)
- Esquistos azules, eclogita
- Mármol, anfibolita
- Melange tectónico

03

Las rocas más antiguas

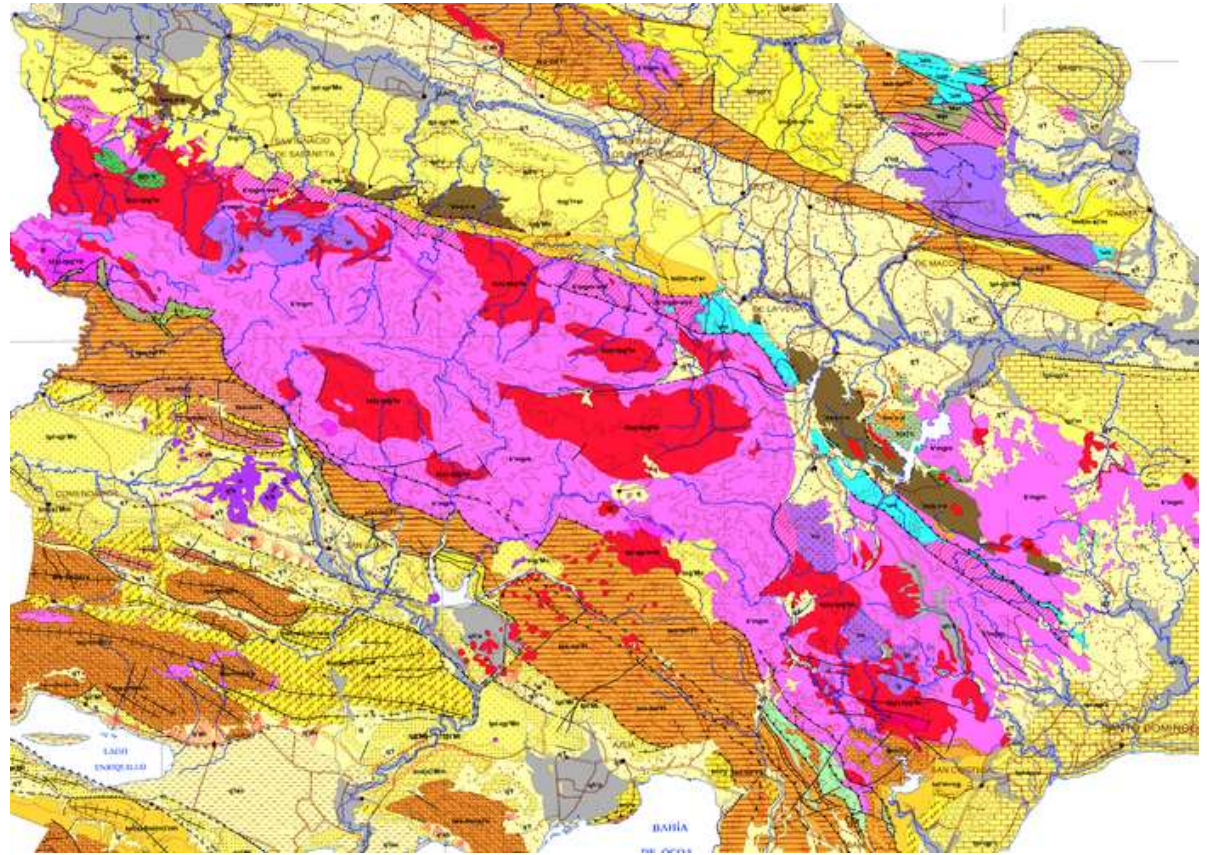
JURÁSICO

Loma de la Monja, norte de la Cordillera Central. Restos del océano proto-caribeño primitivo (basaltos N-MORB).

CRETÁCICO INFERIOR (135-93 Ma)

Complejo Duarte (meseta oceánica, pluma mantélica) y primer arco-isla: formaciones Los Ranchos, Maimón y Amina.

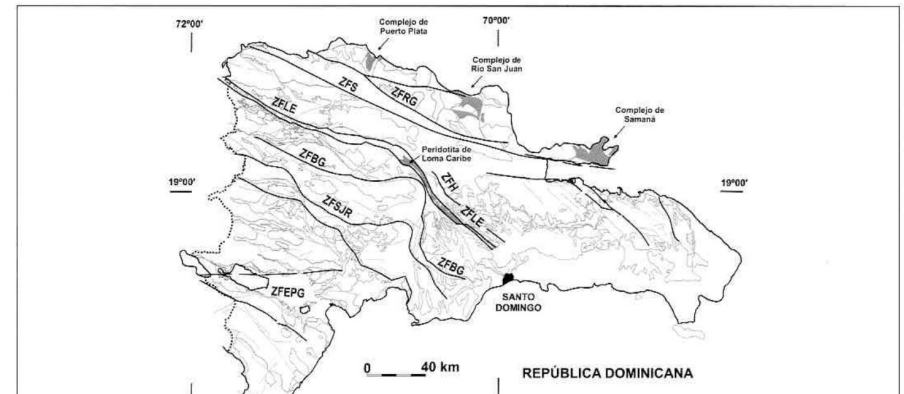
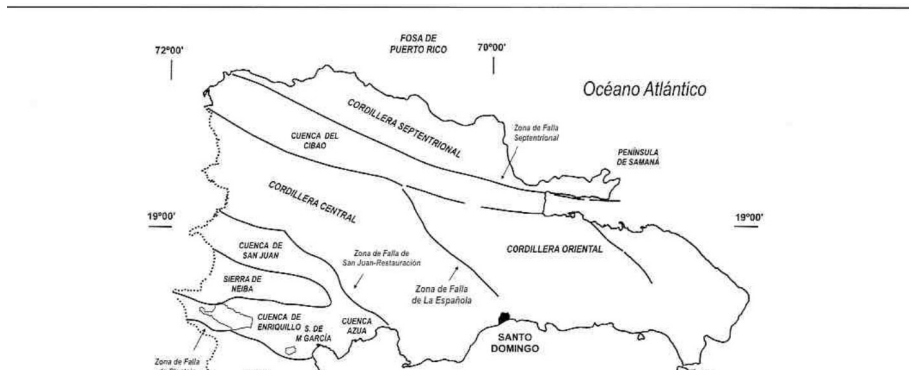
Fuente: Pérez-Estaún et al. (2007), p. 160



Cordillera Central: rocas volcánicas y volcano-sedimentarias del Cretácico (magenta) — las más antiguas datadas de la RD

04 · y fallas principales

La isla se divide en terrenos separados por 6 grandes zonas de falla de desgarre (ONO-ESE), activas desde el Eoceno



ZFS: Falla Septentrional · ZFLE: Falla de La Española · ZFBG: Bonao-La Guácara
ZFSJR: San Juan-Restauración · ZFEPG: Enriquillo-Plantain Garden · ZFRG: Río Grande

Régimen de transpresión: compresión + desgarre combinados, que generan "estructuras en flor" — fallas que convergen en profundidad y levantan (flor positiva) o hunden (flor negativa) bloques de la corteza superior.

05 · De la geología a la geomorfología

Roca dura y antigua = montaña alta · caliza = karst · sedimento blando = llanura · falla = valle o depresión

3,098 m

Pico Duarte

Punto más alto del Caribe insular, sobre rocas volcánicas e intrusivas cretácicas muy resistentes (Cordillera Central)

-40 m

Lago Enriquillo

Depresión tectónico-kárstica bajo el nivel del mar, entre las sierras de Neiba y Bahoruco (calizas + fallas)

Karst

Los Haitises / Cibao

Mogotes, cuevas y dolinas en las extensas calizas neógenas — el relieve más característico del norte del país

Fallas y cabalgamientos explican por qué las cordilleras corren NO-SE en bloques paralelos, y por qué los valles intermontanos (Cibao, San Juan, Enriquillo) son alargados y rectos: son fosas tectónicas entre bloques levantados.

06 · Los ríos ya muestran el control de las fallas

Corte geológico a través de la Zona de Falla de La Española (Pérez-Estaún et al., 2007)



Los ríos Mao y Gurabo aparecen marcados justo sobre la traza de la falla. La falla separa rocas completamente distintas a cada lado (Complejo Duarte y tonalitas al sur; Fm. Magua y Esquistos de Amina al norte) — los ríos aprovechan esa zona de debilidad estructural para abrirse paso, en vez de seguir la pendiente más corta.

06 · ¿Cómo saber si un río fue desviado por tectónica?

1

Codo de captura

Un giro de $\sim 90^\circ$ sin razón topográfica visible, coincidiendo con una falla mapeada.

2

Asimetría de cuenca

Un lado de la cuenca mucho más ancho que el otro indica basculamiento tectónico.

3

Divisorias muy rectas

Una divisoria de aguas rectilínea indica levantamiento tectónico activo y reciente.

4

Valles abandonados

Un valle sobredimensionado para el río actual sugiere una captura previa (wind gap).

5

Comparar con fallas

Superponer el cauce con las trazas de falla del mapa geológico.

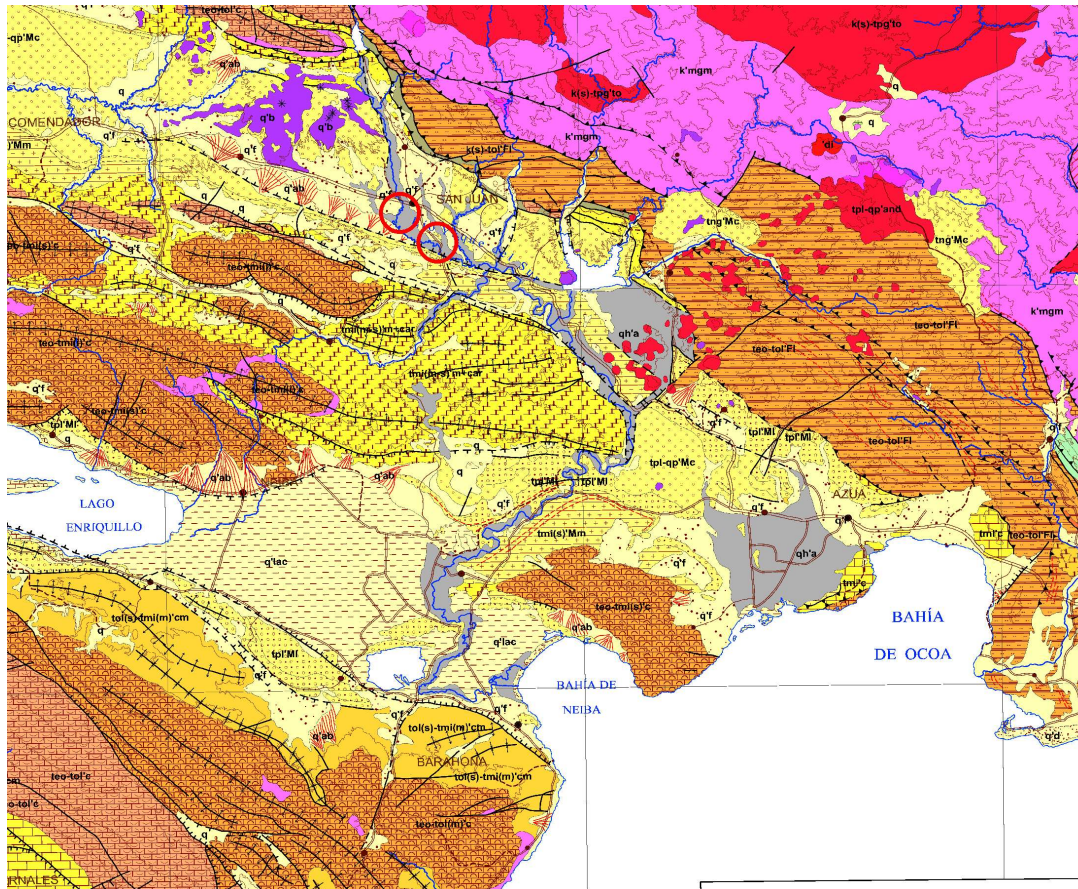
6

Rupturas de pendiente

Cascadas o rápidos sin cambio de litología marcan el cruce con una falla activa.

06 • Caso de estudio: Río San Juan

Cuenca de San Juan — controlada por la Falla San Juan-Restauración



Puntos marcados

① Confluencia / primer giro

El río se une a un afluente y comienza a girar, en el borde del valle fallado.

② Codo principal

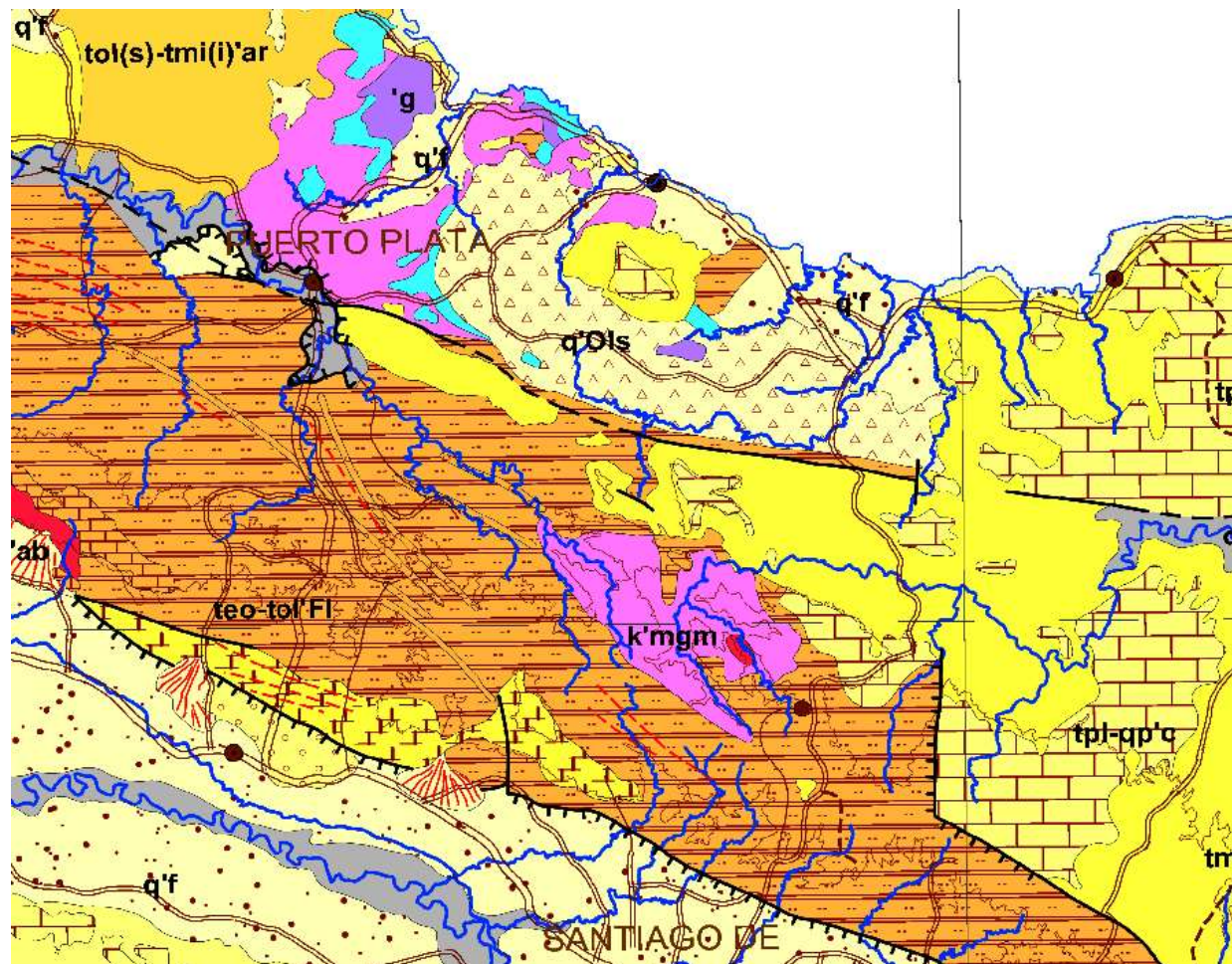
Pasa de correr N-S a correr paralelo a la falla (SO), justo sobre la traza del Cinturón de Peralta.

Luego sigue ~15 km paralelo a la falla antes de cortar hacia el sur, rumbo a Bahía de Neiba.

Actividad humana

Minería y el programa SYSMIN

- El propio mapeo geológico de detalle (1:50.000) se hizo bajo el Proyecto de Cartografía Geotemática del programa SYSMIN, financiado por la Comisión Europea
- Trabajó en colaboración con la Dirección General de Minería de la RD
- Objetivo: apoyar la exploración minera del país
- La Fm. Maimón (rocas volcánicas cretácicas) hospeda depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS): Cerro de Maimón, Loma Pesada, Loma Barbito



Las mismas rocas volcánicas que forman las montañas son la fuente de los yacimientos minerales explotados hoy en la Cordillera Central

- La República Dominicana registra casi 150 millones de años de historia geológica, desde el Jurásico hasta la actualidad
- El relieve dominicano es consecuencia directa de la litología: roca dura y antigua forma montañas, la caliza forma karst, y el sedimento blando forma llanuras
- Seis grandes zonas de falla de desgarre controlan la posición y forma de las cordilleras y cuencas del país
- Varios ríos —como el Río San Juan— muestran patrones de drenaje (codos, tramos paralelos) que delatan control tectónico activo
- La geología no es solo un tema académico: define dónde vive la gente, qué se cultiva, y dónde se extraen los recursos minerales